

2024 年度 卒業論文

仮想環境におけるマルチタスクでの認知アシスト
Cognitive Assistance in Multitasking in Virtual
Environments

東京電機大学工学部 電気電子工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH008 今村 心哉

2025 年 1 月 31 日 提出

研究概要

本研究は、拡張現実（AR）ナビゲーションの使用中に発生する非注意性盲目（Inattentional Blindness, IB）を軽減し、AR システムの安全性と効率性を向上させることを目的としている。

AR 技術は、運転や歩行時のナビゲーション支援に有用である一方、注意を特定の情報に集中させることで重要な環境情報の見逃しを引き起こす可能性が指摘されている。この現象は、人間の注意が特定の対象に集中する際に他の重要な情報を無意識に無視する IB が原因である、

本研究では、仮想現実（VR）を用いて AR 環境を再現し、被験者による評価実験を実施し、以下の 2 つのアプローチを中心に、IB 軽減のための方法を提案した。

- 視線誘導アシスト：視線を特定の重要な情報へと自然に誘導する仕組みを開発
- 視線拡散アシスト：視線が特定の位置に集中しすぎないように、視野全体を活用する方法を設計

提案手法では、視線誘導（Assist A、B）および視線拡散（Assist C、D）の 4 つのアシスト方法を設計・実装し、それぞれの有効性を実験的に検証した。各アシストの具体的な実装方法や実験設計の詳細については、後続の章で説明する。

本研究の成果として、背景色と光度変更による視線拡散アシストが最も有効であり、注意分散の促進に寄与することが示された。また、人間の特性に基づくさらなる改善が必要であることが分かった。

目次

第1章序論	1
1.1 研究背景	2
1.2 関連研究	3
1.3 研究目的	4
第2章提案手法	5
2.1 視線誘導	6
2.2 視線拡散	7
第3章実験概要	12
3.1 実験目的	12
3.2 実験環境の構築	14
3.3 実験手順	16
3.4 実験評価	18
第4章実験結果と考察	22
4.1 実験結果	22
4.2 考察	28
第5章結論と今後の展望	30
5.1 結論	30
5.2 今後の展望	30

第 1 章

序論

本研究では、拡張現実(AR)ナビゲーション中に発生する非注意性盲目(Inattentional Blindness, IB)を軽減するための手法を提案する。視線誘導と視線拡散という 2 つのアプローチを活用し、注意を適切に分配するアシストを設計した。実験を通じて提案手法の有効性を検証し、AR 技術の安全性向上に寄与することを目指す。本章では以下の項目について述べる。

- 第 1 章では、研究の背景、目的
- 第 2 章では、実験環境の詳細を説明
- 第 3 章では、提案手法についての具体的なアシスト方法を示す
- 第 4 章では、実験結果を提示し、提案手法の有効性を議論
- 第 5 章では、本研究の結論と今後の課題について述べる

1.1 研究背景

スマートグラスの発展により拡張現実（AR）が注目されている．これにより，車の運転時や歩行時のナビゲーションに AR の活用が期待できる．しかし，同時に AR ナビゲーションが人間の注意を妨げ，重要な情報を見逃すリスクが報告されている点も無視できない [1]．

人間の注意には，選択的注意 [2] という機能がある．これは，膨大な情報の中から必要な情報を効率的に処理する機能である．一方で，非注意性盲目（IB）が生じる原因ともなる．IB とは，注意が特定の対象に集中している間に，顕著な変化に気づかない現象を指す [3]．従来の AR ナビゲーションシステムは IB の誘発を考慮しておらず，周囲の危険や障害物への気づきを阻害している [4]．このように注意分配の観点で，AR ナビゲーションの設計に課題が存在する．

従来の注意分配の手法として，光の点滅を利用した視線誘導 [5]，強調された動きを利用した視線誘導 [6]，音を利用した視線誘導 [7]，画面の歪みを利用した視線誘導 [8] などが挙げられる．しかし，これらのアシストはいずれも VR 酔いや映像表示への違和感などを引き起こし，不快感を伴う可能性が指摘されており [9][10][11][12]，ユーザの快適性を損なう一因となっている．

そこで本研究では，この課題を解決するために，AR ナビゲーションを利用する際に不快感を伴わず，人間の注意を適切に分配させる方法を提案する．具体的には，ナビゲーションに必要な情報の取得を妨害せずに，周囲の危険要素への注意を促進できるアシストの開発を目指す．そして，IB の軽減による安全性向上によって，AR 技術への貢献を目指す．

1.2 関連研究

1.2.1 選択的注意と非注意性盲目

人間の選択的注意とは、膨大な情報の中から特定の対象に意識を向け、不要な情報を抑制する認知機能である [2]。選択的注意は効率的な情報処理を可能にするが、一方で非注意性盲目 (Inattentional Blindness: IB) を引き起こす要因ともなる [3]。IB は、注意が特定の対象に集中している間、明らかな変化や危険要因に気づかなくなる現象である [3]。また、動的な環境下においても IB が発生しやすいことが示されており [4]、特に AR ナビゲーションのように視覚的に情報を提示するシステムでは、重要な情報の見落としを防ぐ工夫が求められる [4]。

1.2.2 AR ナビゲーションと注意喚起手法

AR ナビゲーションシステムは、ユーザーの移動や作業を支援する目的で広く活用されているが、その表示方法が注意の集中を引き起こし、周囲の状況認識を低下させる可能性が指摘されている [4]。この問題を解決するために、従来の視線誘導手法が提案されてきた。例えば、光の点滅による注意喚起が有効であることが示されている [5]。また、音を用いた空間的な注意誘導の手法 [7] や、映像の動きを強調することで視線を誘導する手法 [6] も提案されている。しかし、これらの方法はユーザーにとって不快感を伴うことが多く、長時間の使用には適さないという課題がある [9][10][11][12]。

1.2.3 不快感を伴わない視線誘導

視線誘導の不快感を低減するための研究も進められている。例えば、背景の透明度を調整することで視覚的負荷を軽減する手法が提案されており、透明度の高いオーバーレイがユーザーの快適性を維持しつつ注意喚起を促すことが示されている [17]。また、視線の自然な拡散を促す方法として、背景色の変化を用いた視線誘導 [18] や、瞬きを利用した視覚リフレッシュの手法 [19] も研究されている。これらの手法は、強制的な視線誘導を避けることで、不快感を軽減しながら注意分配を促進する可能性を持つ。本研究では、これらの知見を踏まえ、快適性を維持しつつ視線誘導を実現する新たな手法を提案する。

1.3 研究目的

近年、スマートグラスなどのウェアラブルデバイスの普及に伴い、拡張現実（AR）ナビゲーションの活用が進んでいる。AR ナビゲーションは、視覚情報をリアルタイムで重ねることで、直感的な案内を可能にする。一方で、ユーザーの注意が特定の情報に集中しすぎることによって、周囲の危険要素への認識が低下するリスクが指摘されている [1]。これは、選択的注意の特性による非注意性盲目（Inattentional Blindness: IB）によるものであり [2]、ナビゲーション情報が有益であるにもかかわらず、必要な環境情報の認識を阻害する可能性がある [3]。

従来の研究では、光の点滅や音、動きの強調といった視線誘導手法が提案されているが、これらはユーザーにとって不快感を伴うことが課題とされている [7][5]。特に、VR・AR 環境においては、視覚的な負担や VR 酔いの原因となることが報告されており [4]、長時間の使用に適した視線アシストの開発が求められる。近年の研究では、不快感を低減しながら視線を適切に誘導する手法として、背景の透明度を調整する方法や、視覚的なフィルタリングを活用したアプローチが検討されている [8][6]。しかし、これらの手法も万能ではなく、AR ナビゲーションにおける最適な注意分配を実現するためのさらなる研究が必要である。

そこで本研究の目的は、AR ナビゲーションを使用する際に、不快感を伴わずに注意分配を適切に制御する視線アシスト手法を提案し、その有効性を検証することである。具体的には、[1] 視線誘導と視線拡散を組み合わせた新しいアシスト手法の設計、VR 環境における実験を通じたアシストの評価、視線アシストがタスクパフォーマンスや快適性に与える影響の分析を行う。本研究を通じて、AR ナビゲーションの安全性向上と、ユーザーの認知負荷を軽減するデザイン指針を示すことを目指す。

第2章

提案手法

本研究では、AR ナビゲーション使用時の注意分配の課題を解決するために、視線誘導と視線拡散のアプローチを組み合わせた視線アシスト手法を提案する。従来のナビゲーションシステムは、ユーザーが提示された情報に強く依存する傾向があり、その結果、周囲の環境への注意が不足し、重要な情報の見落としが発生する問題があった。この問題に対処するには、ユーザーの注意を適切に誘導しつつ、必要に応じて分散させる仕組みが必要である。

視線誘導は、ユーザーの視線を適切な方向へ促すことで、重要な情報の見落としを防ぐ手法である。特に、AR ナビゲーションでは、適切なタイミングで適切な対象へ視線を向けさせることで、安全性の向上が期待できる。しかし、視線を強制的に移動させる手法はユーザーに負担を与える可能性があるため、自然な形で誘導できるアプローチが求められる。

一方、視線拡散は、ユーザーの注意が特定の対象に過剰に集中することを防ぎ、周囲の環境をより広く認識させるための手法である。特に、AR ナビゲーションでは、ナビゲーション情報に過度に依存すると、周囲の障害物や危険要素を見落とすリスクが高まる。この問題を軽減するためには、視線を意図的に分散させることで、ユーザーがナビゲーション情報と環境情報の両方を適切に処理できるようにする必要がある。

本研究では、視線誘導と視線拡散の両方を適用することで、ユーザーがナビゲーション情報を適切に活用しつつ、周囲の環境にも十分な注意を払えるような視線アシスト手法を提案する。このアプローチにより、AR ナビゲーションにおける安全性の向上と、ユーザーの認知負荷の軽減を同時に実現することを目指す。

2.1 視線誘導

視線誘導アシストでは、人間の視線が自然と重要な情報に向くように誘導する方法を採用する。このアプローチには以下の2種類のアシストが含まれる。

2.1.1 Assist A: 動的物体による誘導

人間の視線は、素早い動きをする物体に自然と誘導されるという特性がある [15][16]。そこで Assist A ではこの特性を活用し、目標オブジェクトの方向に動的な物体を表示することで、視線を自然に誘導する手法を提案する。この方法は、動きという視覚的要素が持つ高い注意喚起能力を基盤としており、意識的な負荷を最小限に抑えつつ、視線誘導を実現することを目的としている。

Assist A では、動的物体の目標地点までの移動時間を 1.5 秒に設定し 図 2.1 のように導入した。実験環境に関しては実験環境の章で解説する。この設定は、人間が視覚的な変化に対して反応する最適な時間に基づき、速すぎる動きによる不快感や遅すぎる動きによる注意喚起の弱화를防ぐために決定した。

さらに、動的物体の透過率を 50 %に設定することで、背景情報を視覚的に遮らず、ユーザーが環境全体を把握できるように配慮した。この透過率の選定には、「透過表示が注意容量を増加させる」[17] という知見を活用し、背景と動的物体が適切に調和しながら、視線を誘導する効果を高める設計にした。

2.2 視線拡散

視線拡散アシストでは、視線が特定の情報に過剰に集中しないように促し、視野全体への注意分配を促進する。このアプローチには以下の2種類のアシストが含まれる。

2.2.1 Assist B: 透過表示による視線誘導

Assist B でも「透過表示が注意容量を増加させる」[17] という知見に基づいて透過率 50 %のアシストを適用した。透過対象は AR ナビゲーションに相当する矢印タスクである。この設計により、必要な情報への注意を促しつつ、集中しすぎを防ぎ、認知リソースを効率的に配分できる効果を期待している。

色彩設計についても、透過表示が持つ特性を活かし、目標オブジェクトの色を背景とのコントラストが強調されるように調整している。この設計は、視線誘導のための視覚的目立ちやすさを確保しつつ、オブジェクトの透過部分が背景情報と競合しないようにするための工夫である。

2.2.2 Assist C: 背景色と光度の変更

視覚的注意が特定の色や明るさのコントラストが高い領域に集中すると、その周囲の他の情報への感受性が低下し、重要な情報を見逃す可能性が高まる [18]。そこで Assist C では、視界全体に薄い色のフィルターを適用することで、注意が特定の場所に偏ることを防ぐ方法を提案する。また他の提案アシストと比較して視覚的な刺激が控えめな為、特に不快感上昇抑制が強いアシストではないかと期待している。

Assist C では、視界に適用する色フィルターの光度を「1=Unity のデフォルト光度」とした場合に 0.8 に設定し 図 2.2 のように導入した。この設定は、背景の視認性を確保しながらも、注意を広範囲に分散させる効果を得るために最適化されている。また、色フィルターの RGB 値を R:107, G:122, B:160 に設定し、穏やかで視覚的に負担の少ない中間色を採用している。この色彩選定は、コントラストが極端に強すぎず弱すぎないバランスを考慮し、視線の自然な動きを促進するために設計した。

色フィルターの透明度と明度は透過表示の研究結果 [18] を参考に設定し、背景情報と目標オブジェクトが調和するよう設計した。この設計により、ユーザーは重要な情報を視覚的に捉えながら周囲の環境や他の対象にも意識を向けやすくなり、注意の偏りを防ぐことでタスク効率の向上が期待できる。

2.2.3 Assist D: 瞬き延長による視線拡散

瞬きは、視覚情報を一時的にリセットし、注意をリフレッシュする自然な生理的動作である [19]。そこで Assist D では、この瞬きのリセット効果を拡張することで、過度に集中しすぎた視線を分散させ、視覚的注意を広範囲に再配分する方法を提案する。自然な瞬き動作をベースとしているため、ユーザーに不快感を与えずに視線のコントロールを実現することを目的としている。

このアシストは、瞬きのタイミングと目の開閉状態をリアルタイムで検知し、補助的な瞬き延長を適用することで、視覚情報の一時的な遮断を促進させるアシストである。これにより、視覚的な情報処理がリセットされ、新たな視覚的注意の分散が可能となる。Assist D では、目が完全に開いている状態を「1」、完全に閉じている状態を「0」とした場合、目の閉じている状態が 0.35 以下のときに瞬き延長アシストを適用し、図 2.2 のように導入した。

また、この手法はユーザーが意識的に操作する必要がないため、無意識のうちに視覚的負荷を軽減し、自然な注意の流れを維持する点で優れている。

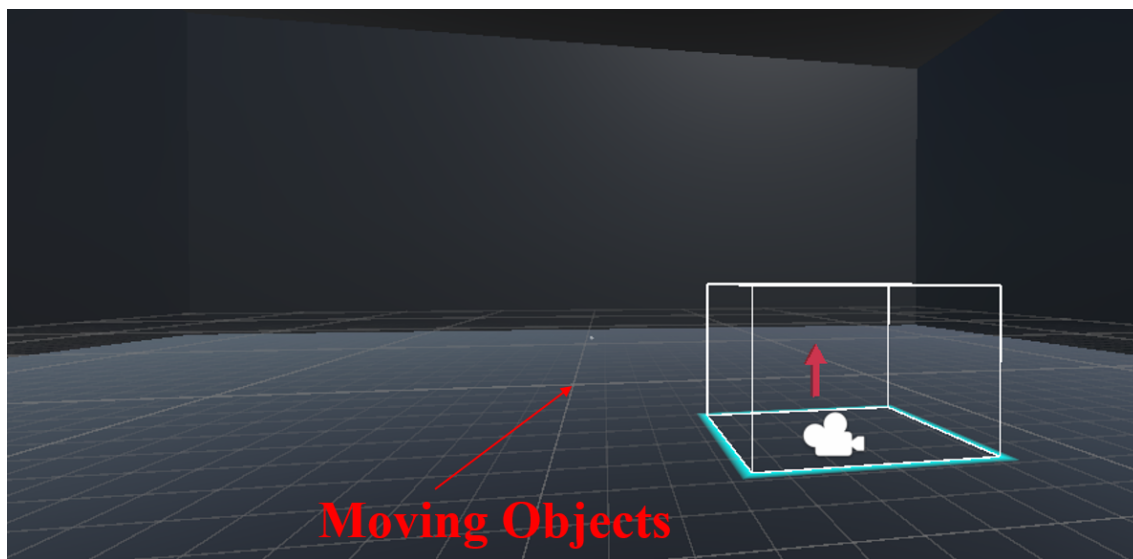


Figure 2.1 Figure showing Assist A in an experimental environment.

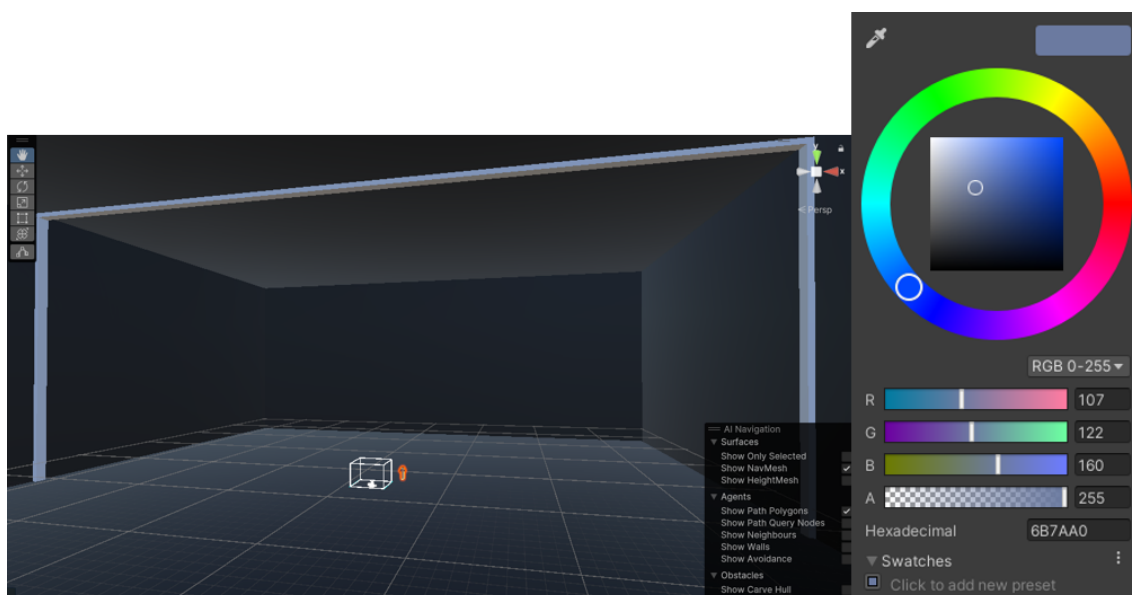


Figure 2.2 Figure showing Assist C in an experimental environment.

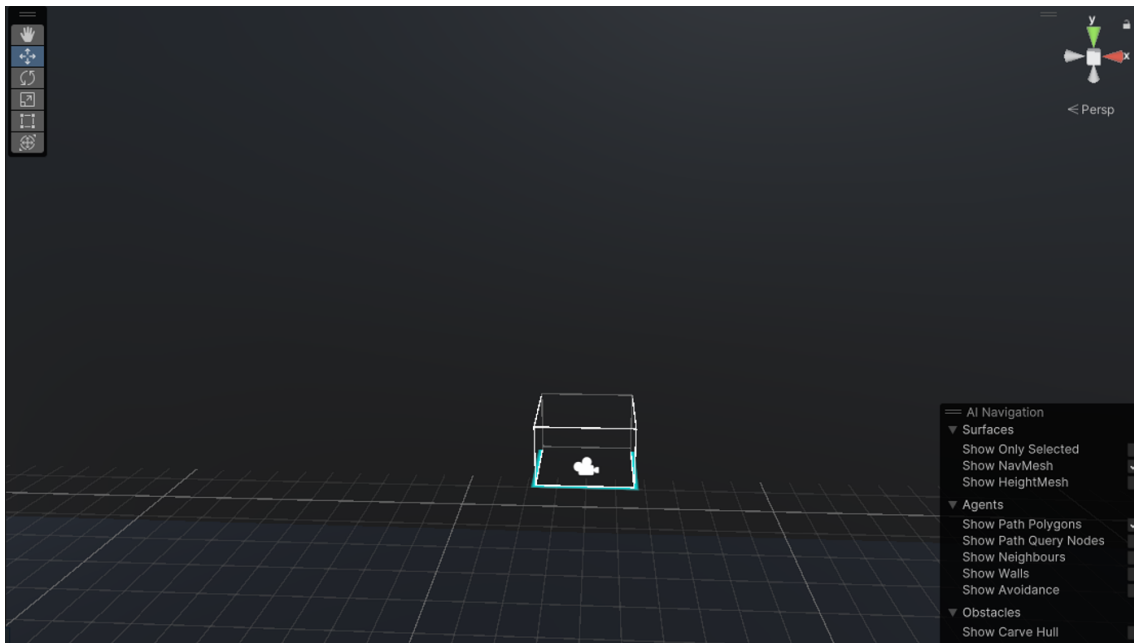


Figure 2.3: Figure showing Assist D in an experimental environment.

第3章

実験概要

3.1 実験目的

拡張現実（AR）は、情報提示の直感性や利便性の向上により、ナビゲーションや作業支援など多様な場面での活用が期待されている。しかし、ARを用いたナビゲーションでは、表示される情報に注意が集中しすぎることによって、周囲の重要な情報を見落とす可能性がある。特に、非注意性盲目（Inattentional Blindness: IB）の発生が問題視されており、ナビゲーション情報に依存するあまり、障害物や危険要素への認識が低下し、事故やトラブルにつながるリスクが指摘されている。したがって、ARナビゲーションをより安全に活用するためには、IBを軽減し、適切な注意分配を促す仕組みが必要である。

本研究の目的は、ARナビゲーション利用時に発生するIBを低減し、システムの安全性と効率性を向上させることである。そのために、視線誘導と視線拡散の2つのアプローチを組み合わせた視線アシスト手法を提案し、その有効性を実験的に検証する。本研究では、以下の3つの目標を設定し、それぞれの達成を通じて、より効果的な注意制御手法の開発を目指す。

この目的を達成するため、本研究では以下の目標を設定する。

- 視線誘導アシストの設計：ARナビゲーション中に、ユーザーが適切なタイミングで重要な情報に自然と視線を向けられるようにするための視線誘導手法を開発する。従来の強制的な誘導とは異なり、不快感を伴わずに視線を適切な方向へ導く手法を検討し、実装する。
- 視線拡散アシストの設計：ユーザーの注意が特定の情報に過度に集中することを防ぎ、視野全体に注意を分配させる視線拡散手法を提案する。これにより、ナビゲーション情報と周囲の環境情報の両方を適切に処理できるようにし、ARナビゲーションの安全性を向上させる。

- 提案手法の検証：VR 環境を用いた被験者実験を実施し，視線誘導・視線拡散アシストがタスクパフォーマンスや注意分配に与える影響を評価する．実験では，被験者の視線データやタスク成功率を分析し，提案手法の有効性を定量的に検証する．また，Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) を用いた主観評価を行い，ユーザーの快適性への影響も考慮する．

本研究では，これらのアシスト手法の実証を通じて，AR 技術の安全性向上に貢献し，日常生活や産業分野での応用拡大を目指す．特に，AR ナビゲーションのユーザビリティを損なうことなく，IB のリスクを低減する手法を確立することで，より直感的で安心して利用できるナビゲーションシステムの開発に寄与する．

3.2 実験環境の構築

本研究では、視線誘導および視線拡散のアシスト手法の有効性を検証するために、VR 環境を用いたマルチタスク実験環境を構築した。従来の AR ナビゲーションに関する研究では、現実空間での評価が理想的とされるが、環境要因の制御が難しいため、ナビゲーション情報の表示条件や視線アシストの効果を精密に評価する目的で、VR 環境を採用した。これにより、タスク遂行中の視線データや注意分配の変化を詳細に分析することが可能となる。

3.2.1 実験環境の構成

本研究では、HTC VIVE Pro Eye を使用し、視線データをリアルタイムで取得できる環境を構築した。VIVE Pro Eye のアイトラッキング機能を活用することで、被験者の視線の動きを高精度に記録し、視線アシストの影響を定量的に評価する。本実験では、仮想的な道路環境の再現は行わず、スマートフォン操作を模したタスクと、注意を必要とする物体の認識タスクを同時に実施するマルチタスク環境を図 3.1 のように用意した。

被験者は固定された位置に座った状態で、首を振ることで視線を移動させながらタスクを実施する。この環境では、頭部の動きを伴う視線移動が求められるため、実際の AR ナビゲーション環境と類似した注意分配の特性を測定することができる。

- 矢印の一致タスク（スマホ操作タスクの模擬）：被験者は、画面上に表示される手元のつまみで操作可能な矢印と、ランダムな方向へ変化する目標矢印を一致させる。このタスクは、スマートフォンの操作に相当し、主に手元のタスクに注意を向ける条件を再現することを目的としている。
- 視線タスク（注意すべき物体の認識）：実験環境内のランダムな位置に短時間だけ出現するオブジェクト（例えば星型のマーカー）を設定し、被験者がそれを認識して対応できるかを測定する。このタスクは、ナビゲーション中に注意すべき物体が存在する状況を再現し、視線アシストによってどの程度周囲の情報認識が向上するかを評価する。

この 2 つのタスクを同時に実施することで、スマホを操作しながら周囲の情報に注意を向ける必要がある状況に近い条件を作り出し、視線誘導・視線拡散アシストがどのように注意分配を変化させるかを検証する。



Fig. 3.1 Experimental environment that reproduces augmented reality in a VR environment.

3.3 実験手順

本研究では、提案する視線アシスト手法の有効性を検証するために、実験を予備実験と本実験の2段階に分けて実施した。予備実験では、被験者がマルチタスク環境でどのような注意分配を行っているのかを確認し、基本的なタスク遂行能力を測定することを目的とした。一方、本実験では、視線誘導アシストおよび視線拡散アシストがマルチタスクのパフォーマンスにどのような影響を与えるかを評価し、提案手法の有効性を検証した。

3.3.1 予備実験

本研究では、提案する視線アシスト手法の有効性を検証するために、実験を予備実験と本実験の2段階に分けて実施した。予備実験では、被験者がマルチタスク環境でどの程度タスクを遂行できるのかを測定するために、シングルタスク条件とマルチタスク条件の比較を行った。シングルタスク条件では、各タスクを個別に実施し、それぞれの基礎的な成功率や反応時間を測定した。一方、マルチタスク条件では、両方のタスクを同時に遂行することで、注意の分配がどのように変化するのかを調査した。

実験で用いるタスクは、矢印の一致タスクと視線タスクの2種類である。矢印の一致タスクは、スマートフォンの操作を模擬したものであり、被験者は操作可能な矢印を、ランダムに変化する目標矢印と一致させるように求められる。一方、視線タスクでは、ランダムな位置に短時間のみ出現するオブジェクト（注意すべき物体）を認識することが求められる。この2つのタスクを同時に実施することで、被験者がどのように注意を分配するのかを分析する。

予備実験では、10名の被験者を対象に、各タスクを3回ずつ実施し、タスク成功率や視線データを記録した。シングルタスクとマルチタスクの結果を比較することで、マルチタスク環境における認知負荷の影響を評価し、本実験の設計に反映した。

3.3.2 本実験

本実験では、予備実験で確認されたマルチタスクの影響を踏まえ、提案する視線アシスト手法が注意分配やタスク遂行能力にどのような影響を与えるのかを検証する。実験は、視線アシストなしの状態（ベースライン）と、視線アシスト適用時の状態を比較し、それぞれの条件下でタスクの成功率や視線の動きを評価する。

本実験では、以下の手順でデータを収集した。

- 視線追跡のキャリブレーション: 被験者に VR デバイスを装着してもらい、視線追跡のキャリブレーションを実施する。これにより、視線データの精度を確保する。
- ベースライン条件でのタスク実施: まず、視線アシストなしの状態では、被験者に矢印の一致タスクと視線タスクを同時に実施してもらい、基準となるデータを取得する。
- 視線アシスト適用条件でのタスク実施: 視線アシストを適用した状態で、再度タスクを実施する。視線誘導アシストおよび視線拡散アシストの条件ごとにデータを収集する。
- 主観評価の実施: タスク終了後、被験者に Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) を記入してもらい、視線アシストが快適性に与える影響を評価する。

この2つのタスクを同時に実施することで、スマホを操作しながら周囲の情報に注意を向ける必要がある状況に近い条件を作り出し、視線誘導・視線拡散アシストがどのように注意分配を変化させるかを検証する。

3.4 実験評価

本研究では、視線誘導および視線拡散アシストの有効性を評価するために、タスク成功率、視線データ、認知負荷、不快感評価の4つの観点から実験データを分析した。これらの指標を用いることで、視線アシストがどの程度マルチタスク環境における注意分配を最適化するかを検証する。

3.4.1 タスク成功率の評価

視線アシストがタスク遂行能力に及ぼす影響を評価するために、矢印の一致タスクおよび視線タスクの成功率を測定した。矢印の一致タスクでは、被験者が提示された目標矢印と操作可能な矢印をどれだけ正確に一致させられたかを計測し、視線タスクでは、ランダムな位置に短時間出現するオブジェクトを被験者がどれだけ正確に認識できたかを評価した。これらの指標を比較することで、視線アシストが特定のタスクの遂行を向上させるかどうかを分析する。

成功率の比較には、視線アシストなし（ベースライン）と各視線アシスト適用時のデータを用い、アシストの有無がタスクの正確性に与える影響を定量的に評価する。特に、視線誘導アシストが矢印の一致タスクに与える影響や、視線拡散アシストが視線タスクの成功率向上に寄与するかを詳細に分析する。図 3.2 はある一人の被験者に対して行った分析結果である。

3.4.2 視線データの分析

視線アシストが注意分配に及ぼす影響を評価するために、被験者の視線の動きを詳細に分析した。具体的には、瞬きの回数、瞬きの深さ、視線の移動範囲、視線の分散度などを指標とし、アイトラッキングデータをもとに統計解析を行った。

- 視線の滞留時間: 各視線アシストが、特定の領域への注意の集中をどのように変化させるかを評価する。視線誘導アシストでは、視線が目標オブジェクトに適切に誘導されるかを確認し、視線拡散アシストでは、視線が広範囲に分配されるかを分析する。
- 視線の移動範囲: 被験者の視線の動きがどの程度広がるかを評価する。視線誘導アシストが特定の情報への注視を強めるのに対し、視線拡散アシストが視線の移動を促進することが期待されるため、それぞれの影響を比較する。
- 視線の分散度: 視線の動きの分布を解析し、視線がどの程度均等に分配されている

るかを評価する。視線が一箇所に固定される傾向が強い場合、情報の偏りが生じている可能性があるため、視線アシストがこの問題を軽減できるかを検討する。

3.4.3 認知負荷の評価

視線アシストがマルチタスク環境における認知負荷を軽減するかどうかを評価するために、タスク成功率の低下率と視線データの変動を分析した。マルチタスク環境では、被験者は複数の情報に同時に注意を向ける必要があるため、認知負荷が増加するとタスク成功率の低下や視線の固定が発生しやすくなる。

視線アシストが適用されることで、認知負荷が軽減される場合、タスク成功率が向上し、視線の移動がよりスムーズになることが期待される。逆に、視線アシストが適切に機能していない場合、被験者が混乱し、タスク成功率の低下や視線の固定が発生する可能性があるため、これらの指標をもとにアシストの有効性を検証する。

3.4.4 不快感評価

視線アシストの適用が被験者の快適性に与える影響を評価するために、Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) を用いて主観的な不快感を測定した。特に、視覚的負荷、方向感覚の喪失、吐き気などの症状について評価し、視線アシストがユーザーにとって快適に機能するかを検討した。

- 視覚的負荷: 視線アシストの適用が被験者の快適性に与える影響を評価するために、Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) を用いて主観的な不快感を測定した。特に、視覚的負荷、方向感覚の喪失、吐き気などの症状について評価し、視線アシストがユーザーにとって快適に機能するかを検討した。
- 方向感覚の喪失: VR 環境における視線アシストの影響で、方向感覚が乱れるかどうかを評価する。視線アシストが自然に機能すれば方向感覚への影響は少ないが、不適切な視線誘導が発生すると、方向感覚の喪失につながる可能性がある。
- 吐き気: 視線アシストが VR 酔いの要因となるかどうかを評価する。特に、視線の急激な変化や視線誘導の不自然さが VR 酔いの原因となる可能性があるため、これらの影響を慎重に分析する。

3.4.5 評価の総括

これらの評価指標をもとに、視線誘導および視線拡散アシストがマルチタスク環境における注意分配の最適化に寄与するかを検証する。視線アシストが有効に機能する場合、タスク成功率の向上、視線の適切な分配、認知負荷の低減、不快感の抑制が確認できるはずである。逆に、視線アシストが適切に機能していない場合、タスク成功率の低下や視線の過度な固定、不快感の増加が生じる可能性があるため、各条件間の比較を詳細に行い、其効果を明確にする。

本研究では、これらの評価結果を基に、視線アシストの設計指針を導出し、AR ナビゲーション環境における注意分配の最適化に貢献することを目指す。

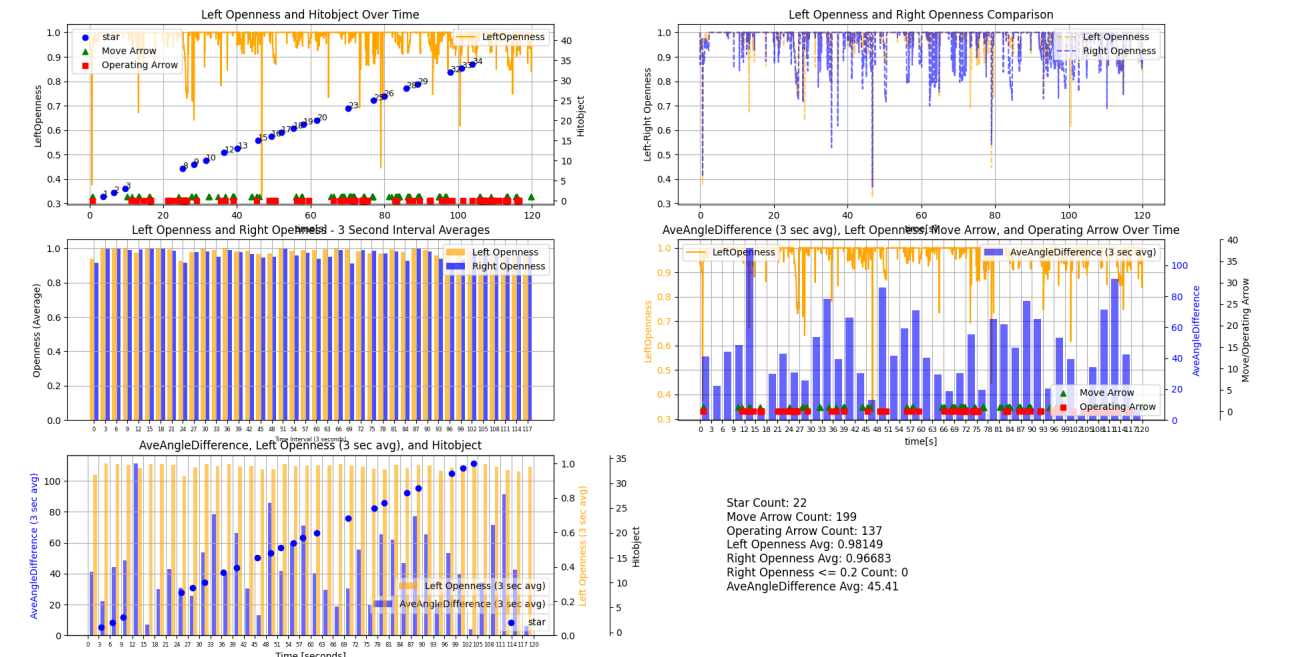


Figure 3.2 Task analysis for individuals in a hypothetical experiment.

第 4 章

実験結果と考察

4.1 実験結果

4.1.1 マルチタスクの影響（予備実験）

図 4.1 はそれぞれのタスクを分けて行ったシングルタスクと同時にタスクを行ったものを比較し，マルチタスクスコアの変化率にしたグラフである．スコアの変化率は以下のように算出した．

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{マルチタスクの視線スコア}) - (\text{シングルタスクの視線スコア})}{\text{シングルタスクの視線スコア}} \times 100 \\ &= \text{マルチタスクの視線スコア減少率} \\ & \frac{(\text{シングルタスクの矢印スコア}) - (\text{マルチタスクの矢印スコア})}{\text{シングルタスクの視線スコア}} \times 100 \\ &= \text{矢印スコアの変化率} \end{aligned}$$

この図からマルチタスク時には，それぞれのタスクを分けて行ったシングルタスクと比較して，パフォーマンスが低下していることが分かり，注意の分配に偏りが生じることが確認された．特に，矢印の一致タスクに意識を向けると視線タスクの物体を見逃す場面が増え，逆に視線タスクに集中すると矢印の一致が遅れる傾向が見られた．これにより，マルチタスク環境では認知負荷が増加し，一方のタスクに集中することで他方のタスクの成績が著しく低下することが示された．全体のパフォーマンスを比較すると，シングルタスクに対して約 24 % のパフォーマンスの低下が確認され，マルチタスクによる影響が顕著であることが明らかとなった．

視線の動きにも変化が見られ，マルチタスク時には視線の移動範囲が狭まり，特定の情報に長く留まる傾向があった．矢印の一致タスクを優先すると，視線が画面の限られた範囲に固定されることが多く，視線タスクの物体が出現してもすぐに認識できないケースが増えた．また，視線タスクに意識を向けると，視線は比較的広範囲に移動するものの，矢印の変化に対する反応が遅れることが確認された．これらの結果か

ら、マルチタスク環境では視線の制御が難しくなり、意識の向け方によってタスクの成功率が左右されることが分かった。

以上の結果から、マルチタスク環境では特定の情報への集中が強まることで、視線の移動が制限され、認識すべき対象を見逃しやすくなることが確認された。これは、AR ナビゲーションを使用する際に生じる注意配分の問題と一致しており、システムの設計によっては安全性や利便性に影響を及ぼす可能性がある。本研究では、これらの課題を解決するために視線アシストを適用し、其効果を詳細に検証する。

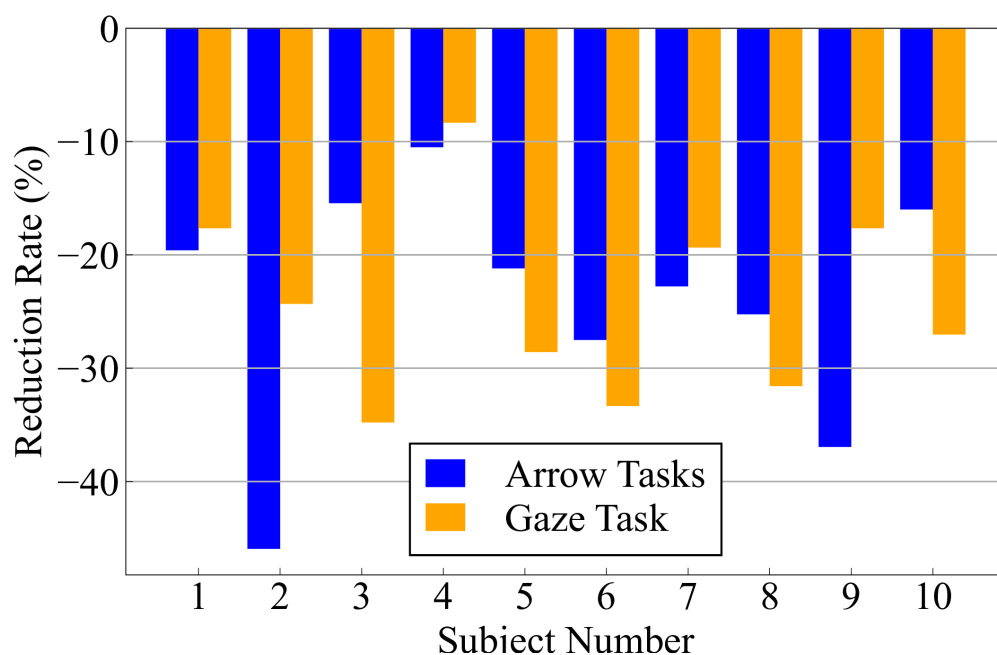


図 4.1 Percentage reduction in multitasking scores.

4.1.2 視線アシストの効果（本実験）

スコアの評価（客観的評価）

図 4.2 はアシスト時の得点増加率をヒストグラムにした図である．得点増加率は以下のように算出した．

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{アシストありの視線スコア}) - (\text{アシストなしの視線スコア})}{\text{アシストなしの視線スコア}} \times 100 \\ &= \text{視線タスクのスコア増加率} \\ & \frac{(\text{アシストなしの矢印スコア}) - (\text{アシストありの矢印スコア})}{\text{アシストなしの矢印スコア}} \times 100 \\ &= \text{矢印タスクのスコア増加率} \end{aligned}$$

視線アシストの適用によるタスク成功率の変化を分析した結果，矢印の一致タスクに関しては，アシストの有無による顕著な差は見られなかった．視線誘導アシストおよび視線拡散アシストのいずれの条件でも，矢印の一致タスクの成功率はベースラインと大きな違いがなく，視線アシストがナビゲーション情報の処理には影響を与えないことが示された．一方，視線タスクの成功率にはアシスト間で明確な違いが見られた．

視線タスクの成功率を比較すると，視線アシストなしの条件に比べて，すべての視線アシスト適用時で成功率が向上する傾向が確認された．視線が広範囲に誘導，分散されることで，対象物の認識がしやすくなったと考えられる．

視線アシスト間の比較では，視線誘導アシストはナビゲーション情報への視線誘導を確実に行う効果があるものの，視線が特定の対象に集中するため，矢印タスクの認識が低下し，矢印タスクのスコアが一番低下したと考察する．一方，視線拡散アシストは視野全体を活用し，周囲の変化に気づきやすくする効果があるため，矢印タスクに対しても大きなスコア減少は見られなかった．

また，被験者ごとに分析を進めると，人によってアシストに対するスコアの伸びにかなりの違いが出ていた．この結果から，人によって適切なアシストが異なっており，個人の特性に合わせたアシストの提案が必要ではないかと考察する．

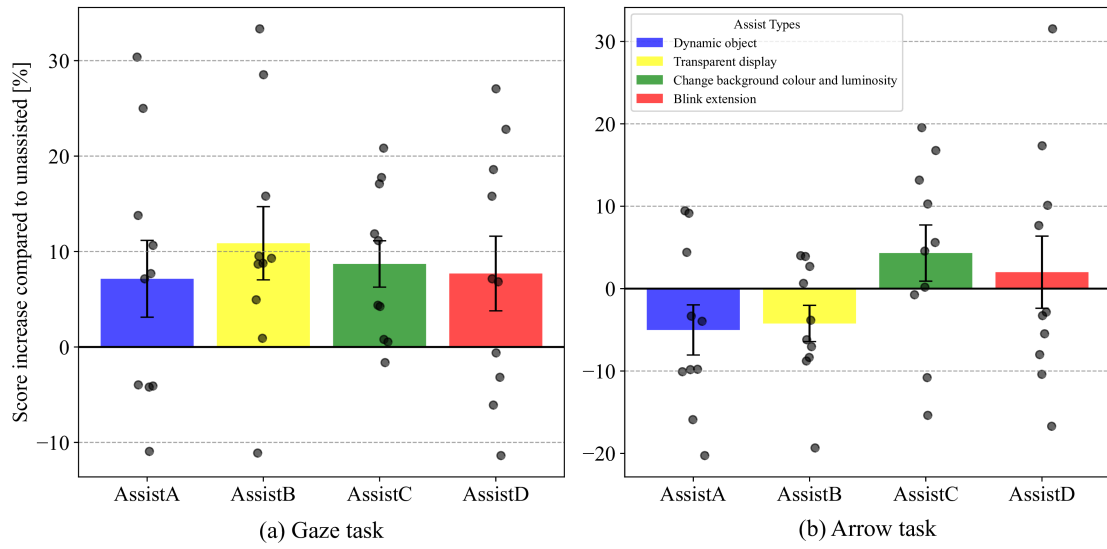


Fig. 4.2 Percentage increase in score when assisting.

不快感の評価（主観的評価）

図 4.3 はアシストなしと、それぞれのアシストで SSQ スコアの比較を行った図である。視線アシストの適用による快適性の変化を評価するため、Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) を用いた主観的評価を行った。その結果、視線アシストなしの状態と比較して、視線アシストを適用した場合でも不快感の大幅な増加は見られなかった。

視線拡散アシストに関しては、「視線の自由度が増し、視野全体を把握しやすくなった」との肯定的な意見が多かった。また、視線の移動が広がることで、特定の対象に焦点を合わせることが難しくなるため、視線拡散アシストを適用する際には、視線の移動を促しつつも、特定の情報への集中を妨げないようにバランスを取る設計が求められる。

視線アシスト間の比較では、視線誘導アシストは視線の制御を容易にするものの、自由度がやや低下し、長時間の使用では負担になる可能性があることが示された。一方、視線拡散アシストは視線の自由度を高め、周囲の認識を向上させる効果があるため、矢印タスクに対しても大きなスコア減少は見られなかった。

また、被験者ごとに分析を進めると、人によってアシストに対するスコアの伸びにかなりの違いが出ていた。この結果から、人によって適切なアシストが異なっており、個人の特性に合わせたアシストの提案が必要ではないかと考察する。

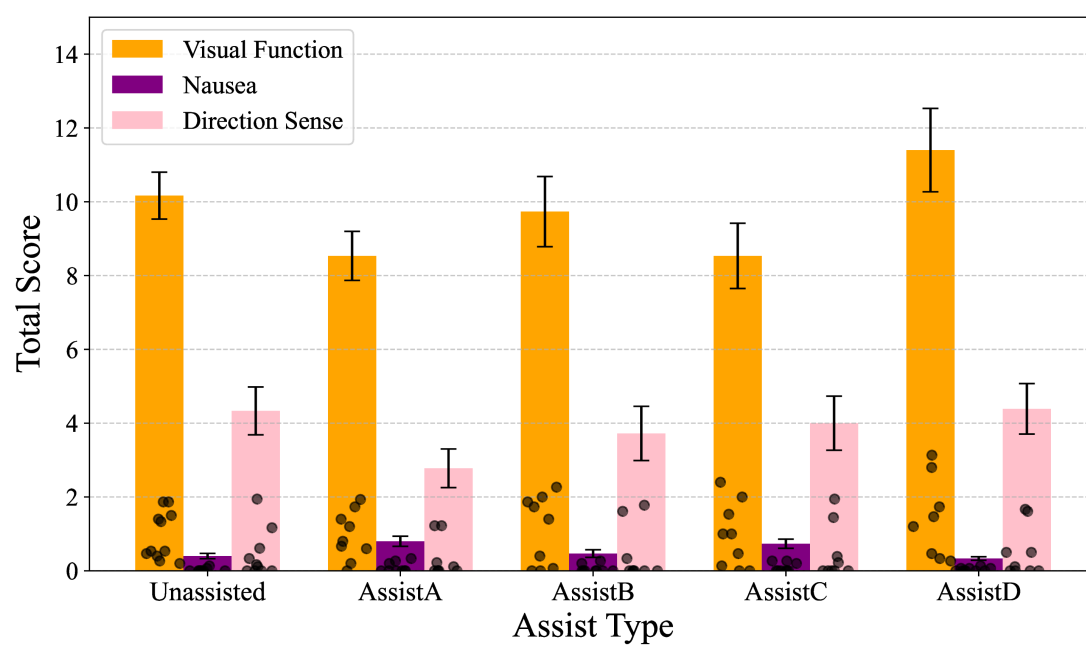


图 4.3 Comparison of SSQ scores.

4.2 考察

本研究では、視線アシストの適用によるマルチタスク環境での注意分配の変化を検証し、視線アシストなしの状態では視線が特定の情報に集中しすぎる傾向があり、非注意性盲目（IB）が発生しやすいことを確認した。一方で、視線アシストを適用することで視線の移動範囲が広がり、視線タスクの成功率が向上することが示された。これは、視線アシストが注意を適切に分散させ、周囲の情報の認識を向上させる効果を持つことを示唆している。

視線アシストの種類による違いを比較すると、視線誘導アシストは視線を特定の方向に誘導し、視線タスクの認識を向上させる効果があった。しかし、一部の被験者では視線の自由度が低下し、矢印タスクがやりずらくなることで不快感を感じる場面が見られた。一方、視線拡散アシストは、視線の移動範囲を広げ、視野全体への注意を促す効果があったが、特定の情報への集中が難しくなるケースもあった。これらの結果から、視線アシストの適用は一律ではなく、個人の視線特性に応じた調整が必要であることが分かった。

また、予備実験の結果図 4.4 から、右目と左目で瞬きの深さに有意差があることが確認された。このことから、視線アシストの適用においては、個人の瞬きの特性を考慮し、右目または左目のみにアシストを行うことで、より個人の性質に適した視線アシストが可能になると考察する。例えば、瞬きの深さが浅い側の目にアシストを適用することで、より自然な視線誘導が行えたり、視覚的な違和感を軽減できる可能性がある。このように、視線アシストの効果を最大化するためには、従来の一律的なアシストではなく、個々の生理的特性に応じた適用が求められる。

本研究では、これらの評価結果を基に、視線アシストの設計指針を導出し、AR ナビゲーション環境における注意分配の最適化に貢献することを目指す。特定の情報への注視を促しつつも、周囲の環境への注意を妨げないデザインが求められる。今後は、個人ごとの視線データを分析し、動的に調整可能な視線アシストを開発することで、より柔軟に適応できるシステムの構築を目指す。

test subject	Arrow tasks only		Line of sight task only		Arrows and line-of-sight tasks		line-of-sight guidance		Arrow Transmission		Background colour and light intensity change		Blink extension	
1	0.874	0.886	0.874	0.886	0.949	0.955	0.926	0.932	0.930	0.931	0.915	0.928	0.915	0.919
4	0.942	0.952	0.851	0.894	0.915	0.955	0.878	0.942	0.877	0.903	0.7906	0.869	0.915	0.925
3	0.999	0.998	0.997	0.916	0.998	0.925	0.948	0.866	0.867	0.858	0.948	0.952	0.88	0.927
2	0.987	0.979	0.973	0.970	0.981	0.975	0.980	0.9794	0.979	0.978	0.9715	0.9728	0.981	0.979
5	0.9832	0.983	0.978	0.977	0.9992	0.999	0.9995	0.9994	0.9985	0.998	0.989	0.983	0.963	0.969
8	0.954	0.94	0.933	0.923	0.9604	0.9597	0.957	0.948	0.968	0.953	0.9705	0.962	0.9655	0.956
9	0.997	0.986	0.972	0.96	0.965	0.957	0.9805	0.966	0.971	0.9508	0.9463	0.946	0.972	0.968
10	0.9996	0.999	0.9608	0.9463	0.968	0.964	0.975	0.974	0.974	0.971	0.974	0.95	0.979	0.972

Figure 4.4 Significant difference in blinking in a hypothetical experiment.

第5章

結論と今後の展望

5.1 結論

研究では、視線アシストがマルチタスク環境における注意分配に与える影響を検証し、その有効性を評価した。実験の結果、視線アシストなしの状態では視線が特定の情報に集中しすぎる傾向があり、非注意性盲目（IB）が発生しやすいことが確認された。一方、視線アシストを適用することで視線の移動範囲が広がり、視線タスクの成功率が向上することが示された。特に、視線拡散アシストは周囲の情報の認識を促進し、視線誘導アシストは特定の情報への注意を向けやすくする効果があったが、それぞれのアシストには適用上の課題も見られた。

また、予備実験の結果から、右目と左目で瞬きの深さに有意差があることが確認され、視線アシストを個人の特性に合わせて適用することで、より効果的な支援が可能となる可能性が示唆された。今後は、個々の視線特性に応じた適応的な視線アシストの開発を進め、AR ナビゲーションの安全性と利便性のさらなる向上を目指す。

5.2 今後の展望

本研究では、視線アシストの適用による注意分配の変化を検証し、その有効性を確認した。しかし、スコアのばらつきや有意差が出ないケースが存在し、アシストの効果が発揮される条件と低減する条件についての詳細な分析が今後の課題となる。視線アシストがどのような環境や個人の特性において最大限の効果を発揮するのかを明確にし、より効果的なアシストの設計指針を導出する必要がある。

また、個人の視線特性に応じてリアルタイムで最適なアシストを提供する仕組みの開発を目指す。例えば、右目と左目の瞬きの違いを考慮した適応的なアシストや、タスク状況に応じた動的なアシスト調整を導入することで、ユーザーごとに最適な支援が可能となる。これにより、視線アシストがより幅広い場面で応用可能となり、効果

を最大化できると期待される.

謝 辞

本研究を進めるにあたりご指導，ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に心より御礼を申し上げます．また研究に関する貴重な意見や提案をいただき，研究を支えていただいた協調ロボティクス研究室の皆様には感謝の念に堪えません．

参考文献

- [1] Martens, S., Kandula, M., and Duncan, J., “Restricted Attentional Capacity Within but Not Between Sensory Modalities,” *PLOS ONE*, Vol. 5, No. 12 (2010).
- [2] Lavie, N., “Perceptual Load as a Necessary Condition for Selective Attention,” *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 21, No. 3 (1995), pp. 451-468.
- [3] Simons, D. J., and Chabris, C. F., “Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events,” *Perception*, Vol. 28, No. 9 (1999), pp. 1059-1074.
- [4] Dixon, B. J., Daly, M. J., and Chan, H., “Surgeons Blinded by Enhanced Navigation: The Effect of Augmented Reality on Attention,” *Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques*, Vol. 27, No. 2 (2013), pp. 454 – 461.
- [5] Itti, L. and Koch, C., “Computational Modelling of Visual Attention”, *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 2, No. 3 (2001), pp. 194 – 203.
- [6] Roth, N., Ehinger, K. A., Koelewijn, L., Levi, D. M., and Eckstein, M. P., “Objects Guide Human Gaze Behavior in Dynamic Real-World Scenes”, *PLOS Computational Biology*, Vol. 19, No. 5 (2023), e1011512.
- [7] Spence, C. and Driver, J., “Audiovisual Links in Exogenous Covert Spatial Orienting”, *Perception & Psychophysics*, Vol. 59, No. 1 (1997), pp. 1 – 22.
- [8] 荒木 凌, 竹内 凌一, 橋本 渉, 水谷 泰治, 西口 敏司, “映像の収縮歪みによる視線誘導の検討”, *インタラクシオン 2019 論文集* (2019), 1B-42.
- [9] 濱本 和彦, “バーチャル空間における酔いと空間認知”, *映像情報メディア学会誌*, Vol. 58, No. 3 (2019), pp. 332 – 336.
- [10] Lee, J. H., Kim, P. W., Kim, D. Y., Kim, H. G., and Chae, J., “Mid-air Gesture-based Locomotion for VR Games: A Case Study with a First-person Shooter”, *Proceedings of the 23rd ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST '17)*, No. 36, (2017), pp. 1-7.
- [11] Porcino, T. M., “Automatic Recommendation of Strategies for Minimizing Discomfort in Virtual Environments”, *arXiv preprint, arXiv:2006.15432* (2020).
- [12] 平松 幸三, “生活環境音を用いた大きさ・うるささ・不快感の評定実験”, *日本音響学会誌*, Vol. 44, No. 5 (1988), pp. 350 – 360.

- [13] Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., and Lilienthal, M. G., “Simulator Sickness Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying Simulator Sickness,” *The International Journal of Aviation Psychology*, Vol. 3, No. 3 (1993), pp. 203 – 220.
- [14] Carnegie, K., and Rhee, T., ”Reducing Visual Discomfort with HMDs Using Dynamic Depth of Field,” in *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 35 (2015), No. 5, pp. 34-41.
- [15] Panetta, K., Wan, Q., Rajeev, S., Kaszowska, A., Gardony, A. L., and Naran, K., “Method for Advanced Visual Analytics of Eye-Tracking Data,” *IEEE Access*, Vol. 8 (2020), pp. 52278 – 52287.
- [16] Roth, N., “Objects Guide Human Gaze Behavior in Dynamic Real-World Scenes,” *PLOS Computational Biology*, Vol. 19, No. 1 (2023), Article e1011512.
- [17] Chen, M.-X., and Chen, C.-H., “Effects of the Transparency of Overview Maps and Gender Differences on Wayfinding in a Virtual Environment,” *Journal of Spatial Science*, Vol. 4, No. 1 (2020), pp. 9-16.
- [18] Portengen, B. L., Porro, G. L., Imhof, S. M., and Naber, M., “The Trade-Off Between Luminance and Color Contrast Assessed With Pupil Responses,” *Translational Vision Science & Technology*, Vol. 12, No. 1 (2023), p. 15.
- [19] Bristow, D., Frith, C. D., and Rees, G., “Two Distinct Neural Effects of Blinking on Human Visual Processing,” *NeuroImage*, Vol. 27, No. 1 (2005), pp. 136-145.